

INFORME DE ENTREGA – MÓDULO 3 (EVALUACIÓN Y DATASET)

PROYECTO: SynthCity - Sprint 3

EQUIPO: N°3

FECHA: 28/04/2026

1. Introducción

Este documento detalla el contrato de datos y la configuración lógica del Módulo 3. El objetivo es proporcionar al Módulo 4 la estructura exacta del dataset generado para el entrenamiento de modelos de Machine Learning, así como documentar los criterios técnicos de evaluación y expansión de la ciudad aplicados durante este Sprint.

2. Definición del Dataset (Features Congeladas)

Se han definido y congelado 13 variables de entrada (features obligatorias). Estas variables se declaran en la clase *RegistroDato* y se exportan mediante el método *toArray()* en el siguiente orden estricto (nota: el vector exportado convierte internamente los tipos *boolean* e *int* a numéricos *double* para su procesamiento algorítmico en ML):

Índice	Variable Exacta (Sintaxis)	Tipo de Dato (Java)	Descripción
1	densidad	double	Ratio de ocupación de la ciudad.
2	ratioEnergetico	double	Balance entre energía producida y consumida.
3	ratioCoberturaServicios	double	Nivel de cobertura de servicios básicos.
4	contaminacion	double	Nivel de contaminación ambiental actual.
5	contaminacionAcumulada	double	Histórico de contaminación (calculado con Streams).
6	estabilidadMedia	double	Media de estabilidad de los últimos ciclos.
7	tendenciaEstabilidad	double	Dirección del cambio en la estabilidad.

Índice	Variable Exacta (Sintaxis)	Tipo de Dato (Java)	Descripción
8	tendenciaContaminacion	double	Dirección del cambio en la contaminación.
9	bienestar	double	Índice de felicidad y salud social.
10	scoreViabilidad	double	Puntuación final de salud de la ciudad (0-100).
11	colapsoDetectado	boolean	Flag de estado crítico (exportado como 1.0 / 0.0).
12	ciclosEjecutados	int	Número de ciclos transcurridos en la simulación.
13	saturacionDetectada	boolean	Flag de necesidad de expansión (exportado como 1.0 / 0.0).

3. Variable Objetivo Codificada

La variable objetivo, necesaria para el aprendizaje supervisado, se custodia en la clase RegistroDato y se entrega de forma independiente al vector de features:

- **Variable:** objetivo
- **Tipo de Dato:** String
- **Diccionario de Clases:**
 - 0: Desconocido / No evaluado.
 - 1: **CRÍTICO** (Riesgo inminente de colapso).
 - 2: **INSUFICIENTE** (Mejoras necesarias).
 - 3: **ESTABLE** (Funcionamiento correcto).
 - 4: **ÓPTIMO** (Excelencia operativa).

4. Configuración del Sistema de Evaluación

A continuación, se detallan los parámetros internos utilizados por el motor de evaluación y orquestación en este Sprint, configurados por el equipo de desarrollo:

4.1. Pesos del Score de Viabilidad

El cálculo matemático de la variable scoreViabilidad (0-100) se realiza ponderando los siguientes factores paramétricos:

- **[Factor 1, ej: Balance Energético]:** [X]%
- **[Factor 2, ej: Bienestar Social]:** [X]%
- **[Factor 3, ej: Estabilidad Ambiental]:** [X]%
- **[Factor 4, ej: Servicios Básicos]:** [X]% *(Nota: Ponderación total = 100%)*

4.2. Umbrales de Expansión (GestorExpansion)

El sistema dispara la señal de saturacionDetectada y solicita la expansión a la clase Ciudad basándose en las siguientes reglas de negocio:

- **Umbral de Densidad Crítica:** [Ej. superior a 0.85]
- **Condición de Estabilidad:** [Ej. Estabilidad Media > 0.50]

5. Validación de Escenarios

El sistema ha sido sometido a pruebas de integración simulando los 5 escenarios obligatorios definidos en la Sección 8 del pliego técnico (Ciudad Óptima, Colapso Energético, Necesidad de Expansión, Ciudad Estable y Deterioro Progresivo). Estas pruebas han generado el archivo adjunto dataset_sprint3_pruebas.csv, validando la correcta serialización de las variables y el cumplimiento estricto del formato CSV requerido por el Módulo 4.